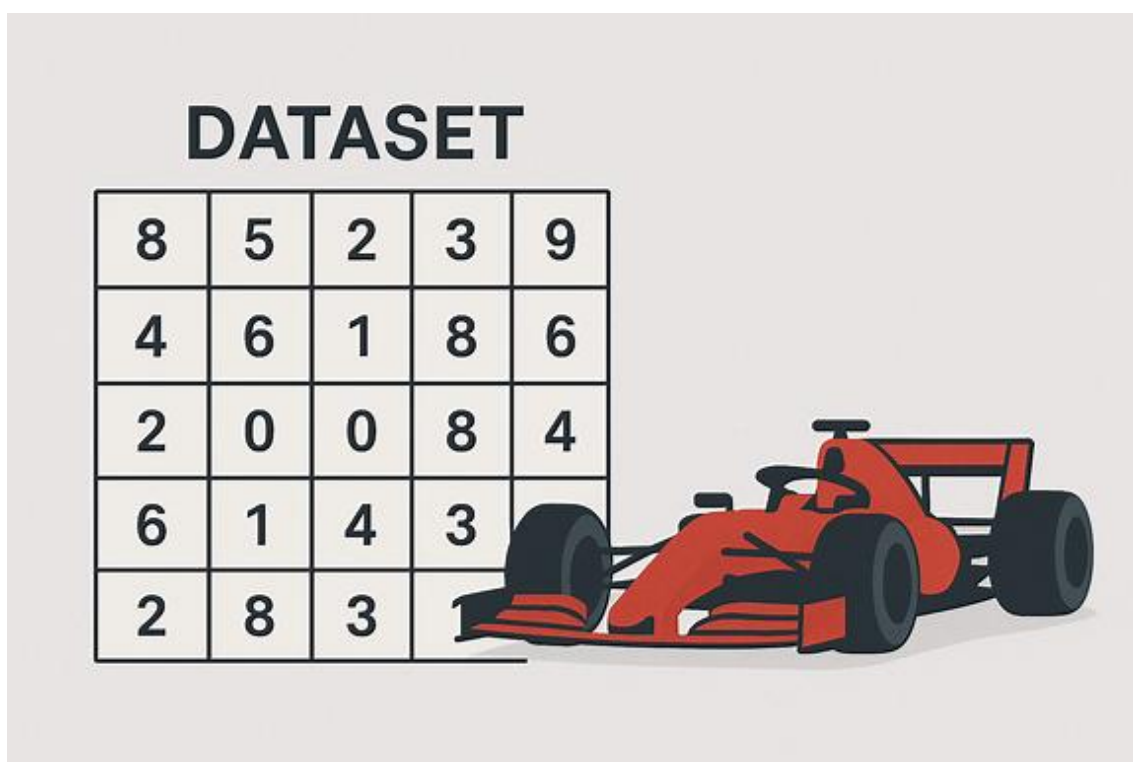


Análisis Exploratorio de Datos de la Fórmula 1



Autor: [Fran Camara]

Curso: Especialización en IA y Big Data

Unidad Didáctica: UD03 – NumPy y Pandas

Fecha: [22/12/2025]

PÁGINA 2 – ÍNDICE

1. Introducción
2. Descripción del Dataset
3. Metodología
4. Análisis Estadístico Descriptivo
5. Análisis de Rendimiento de Pilotos
6. Análisis de Equipos y Fiabilidad
7. Clasificación, Remontadas y Ritmo de Carrera
8. Insights Principales
9. Recomendaciones
10. Conclusiones y Bibliografía

INTRODUCCIÓN

La Fórmula 1 representa uno de los entornos deportivos más complejos y exigentes desde el punto de vista técnico y estratégico. Cada carrera es el resultado de la interacción entre múltiples factores: habilidad del piloto, rendimiento del monoplaza, fiabilidad mecánica, estrategia de equipo y condiciones externas.

Este proyecto tiene como objetivo realizar un **Análisis Exploratorio de Datos (EDA)** utilizando datos históricos del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, con el fin de identificar patrones de rendimiento y éxito tanto en pilotos como en constructores. A través del uso de herramientas de análisis de datos en Python, se busca transformar datos históricos en conocimiento útil.

Los objetivos principales del proyecto son:

- Identificar los pilotos más dominantes de la historia reciente.
- Analizar la consistencia de pilotos y equipos.
- Estudiar la influencia de la clasificación en el resultado final.
- Evaluar la fiabilidad de los equipos mediante los abandonos.
- Extraer conclusiones basadas en datos reales.

DESCRIPCIÓN DEL DATASET

El dataset utilizado procede de **Kaggle**, basado en la **Ergast Developer API**, que recopila información oficial de la Fórmula 1 desde el año 1950 hasta la actualidad.

El conjunto de datos está formado por varios archivos CSV interrelacionados, entre los que destacan:

- Información de pilotos.
- Información de constructores.
- Resultados detallados de cada carrera.
- Estados finales (abandono, finalización, etc.).
- Temporadas del campeonato.

Durante la exploración inicial se detectaron problemas de calidad como valores nulos, registros duplicados y valores cero en variables críticas. Estos problemas fueron corregidos mediante técnicas de limpieza como eliminación de duplicados, imputación de valores y conversión de tipos de datos.

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DESCRIPTIVO

La metodología seguida se estructuró en varias fases:

1. Limpieza y preparación de los datos.
2. Análisis estadístico con NumPy.
3. Manipulación avanzada con Pandas.
4. Visualización de resultados.

El análisis descriptivo mostró una gran dispersión en los puntos obtenidos por los pilotos, lo que evidencia diferencias claras de rendimiento. La media de puntos es relativamente baja, mientras que unos pocos pilotos concentran gran parte de las victorias.

ANÁLISIS DE PILOTOS

El análisis del rendimiento individual permitió identificar a los pilotos más dominantes combinando:

- Número total de victorias.
- Consistencia en posiciones finales.
- Rendimiento sostenido a lo largo de varias temporadas.

Los resultados indican que los pilotos más exitosos no solo ganan carreras, sino que mantienen posiciones competitivas de forma regular, incluso en temporadas menos favorables.

ANÁLISIS DE EQUIPOS Y FIABILIDAD

La fiabilidad se analizó a través del número de abandonos por equipo. Los resultados muestran que los equipos con mayor tasa de abandonos suelen obtener peores resultados globales en campeonatos.

Asimismo, se observa que los equipos dominantes presentan menor variabilidad en sus resultados, lo que refuerza la idea de que la consistencia es clave para el éxito a largo plazo.

CLASIFICACIÓN, REMONTADAS Y RITMO DE CARRERA

El análisis de la posición de salida confirma una correlación positiva entre clasificar en posiciones delanteras y obtener buenos resultados finales. Las remontadas extremas son poco frecuentes, pero representan momentos clave en la historia de la competición.

El ritmo de carrera medio se muestra como una métrica fiable para evaluar el rendimiento global de un equipo más allá de resultados puntuales.

INSIGHTS Y RECOMENDACIONES

Insights

1. Clasificar bien aumenta significativamente la probabilidad de éxito.
2. La dominancia histórica es fruto de consistencia y fiabilidad.
3. Los equipos más exitosos presentan menor variabilidad.
4. El ritmo de carrera es clave para evaluar rendimiento real.

Recomendaciones

- Mejorar la fiabilidad mecánica en equipos con alto abandono.
- Priorizar estrategias de clasificación.
- Valorar la consistencia además de las victorias.
- Usar métricas avanzadas para la toma de decisiones.

CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA

Este proyecto demuestra que el análisis de datos históricos permite identificar patrones claros de éxito en la Fórmula 1. La combinación de consistencia, fiabilidad y buen rendimiento en clasificación emerge como el factor común entre los pilotos y equipos más exitosos.

El uso de NumPy y Pandas ha permitido gestionar y analizar grandes volúmenes de datos de forma eficiente, proporcionando una base sólida para futuras ampliaciones del análisis.

Bibliografía

- Kaggle – Formula 1 World Championship Dataset
- Ergast Developer API
- Documentación oficial de Pandas
- Documentación oficial de NumPy
- Fórmula 1 Official Website